# Лабораторная работа №2

## Системы контроля версий Git

Российский университет дружбы народов, Москва

4 марта,2026

# Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий. Освоить умения по работе с git.

# Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключи SSH и PGP.
3. Настроить подписи коммитов.
4. Зарегистрироваться на GitHub.
5. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

# Теоретическое введение

Системы контроля версий (VCS) позволяют отслеживать изменения в файлах, работать над проектами совместно и возвращаться к предыдущим версиям. Git — распределённая система контроля версий, которая хранит историю изменений локально и может синхронизироваться с удалёнными репозиториями.
Основные команды Git: - `git init` — инициализация репозитория - `git add` — добавление файлов в индекс - `git commit` — сохранение изменений - `git push` — отправка изменений на сервер - `git pull` — получение изменений с сервера

# Выполнение лабораторной работы

## Установка и настройка Git

```
kohrisanova@fedora:~$ sudo dnf install git
[sudo] пароль для kohrisanova:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
kohrisanova@fedora:~$ sudo dnf install gh
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.87.0-2.fc43.x86_64" уже установлен.

Нечего делать.
```

```
kohrisanova@fedora:~$ git commit --global user.name "Хрисанова Ксения"
fatal: не найден git репозиторий (или один из его каталогов вплоть до точки монтирования /)
Останавливаю поиск на границе файловой системы (так как GIT_DISCOVERY_ACROSS_FILESYSTEM не установлен).
kohrisanova@fedora:~$ git config --global user.name "Хрисанова Ксения"
kohrisanova@fedora:~$ git config --global user.email "kseniahrisanova07@gmail.com"
kohrisanova@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
kohrisanova@fedora:~$ git config --global init.defualtBranch master
kohrisanova@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
kohrisanova@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
kohrisanova@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kohrisanova/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/kohrisanova/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/kohrisanova/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kohrisanova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/kohrisanova/.ssh/id_rsa.pub
```

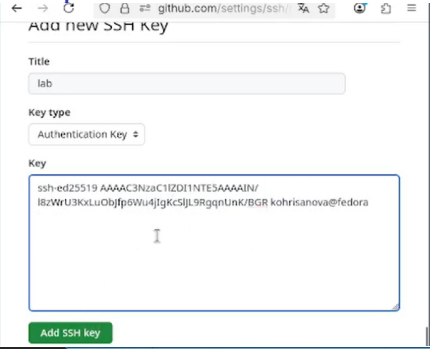
# Создние ключей

```
kohrisanova@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kohrisanova/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/kohrisanova/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/kohrisanova/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kohrisanova/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/kohrisanova/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:MvoGdF22Z+iyG4yUavxoWmry1mwHwvDPdwPNmA0DPGo kohrisanova@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|                 |
|    +     o      |
|   . o . o .     |
|. E . +.. .      |
|oo . .=OS  +     |
|..o..++=+ . o    |
| o =*...o.       |
|. *+=+o +..      |
| *++.oo.o=       |
+----[SHA256]-----+
kohrisanova@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kohrisanova/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/kohrisanova/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
```

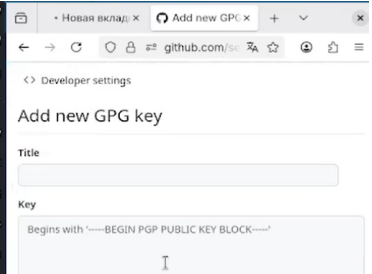
```
kohrisanova@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
   (1) RSA and RSA
   (2) DSA and Elgamal
   (3) DSA (sign only)
   (4) RSA (sign only)
   (9) ECC (sign and encrypt) *default*
  (10) ECC (только для подписи)
  (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
```

# Добавление ключей в настройках GitHub

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIN/l8zWrU3
KxLuObJfp6Wu4jIgKcSlJL9RgqnUnK/BGR kohrisanova
@fedora
kohrisanova@fedora:~$ firefox
restorecon: SELinux: Could not get canonical p
ath for /home/kohrisanova/.mozilla/firefox/*/g
mp-widevinecdm/* restorecon: No such file or d
irectory.
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIN/l8zWrU3
KxLuObJfp6Wu4jIgKcSlJL9RgqnUnK/BGR kohrisanova
@fedora[Child 2394, MediaDecoderStateMachine #
1] WARNING: Decoder=7f117f465900 Decode error:
 NS_ERROR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - m
ozilla::MediaResult mozilla::FFmpegDataDecoder
<61>::InitDecoder(AVCodec*, AVDictionary**): C
ouldn't open avcodec: file /builddir/build/BUI
LD/firefox-143.0.3-build/firefox-143.0.3/dom/m
edia/MediaDecoderStateMachineBase.cpp:168
[Child 2394, MediaDecoderStateMachine #1] WARN
ING: Decoder=7f117f6f6e00 Decode error: NS_ERR
OR_DOM_MEDIA_FATAL_ERR (0x806e0005) - mozilla:
:MediaResult mozilla::FFmpegDataDecoder<61>::I
```




```
BQJppthpAhsMAAoJELWB7iCKM8HI99wQAKOJqPtikuU6L+qojnxVT/Uw
5NzTmHSN
5yGQRP42y33jC6x1hUcpRJsTtsTF0ETAHCAlnn2Zx5MdZaJ6OcjDGKkW
Bgc5weKy
QszsoNhRzE3XjVo9TR0uCTR79PDffYmjG6zIloHQDVqrZV/lur88Wv7q
sm0ovPdG
1MB2sqb6MCt8cC5bt6IS97KG0Dfhjq/1tANI1bj/2QGD0GAwRTyDCuiY
0huD8YC4
a4HBoMcxtrJP7lOlxVo6EAmSFXkYdqfSyltDYlvN5ThPUuiKfEMTy5Lw
W1lObv6A
1JXmbRoWFbzKAf5bj7MNEUEzD5/FSSaX3l5YbkFKexOSn/08AQMjrC/X
56ik2Irj
5Qxuoun5aUEHFhNBVG7B2G+IYNtQXcT0cAiz/aqX4gUmPEvcXKqN6sQG
vLgIIHUc
82cOdeqGP2lEDGAfd7zuj3tM/WDuvZqrC5DsXCwqTgMhTOdf4z+pOmGD
6H0R/jh8
Ii7MafMO3VqMjW1pvOjv3mFYSL8NztbyQus0TRm0+F+ozV/AnJMS9lSU
5DvvJoAM
```



# Настройка и авторизация

```
kohrisanova@fedora:~$ git config --global user.signingkey B581EE208A33C1C8
kohrisanova@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
kohrisanova@fedora:~$ got config --global gpg.program $(which gpg2)
bash: got: command not found
kohrisanova@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

```
kohrisanova@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? /home/kohrisanova/.ssh/id_ed25519.pub
? Title for your SSH key: GitHub CLI
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 2714-6F07
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
```

# Создание структуры и каталогов

```
kohrisanova@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
kohrisanova@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
```

```
kohrisanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ gh repo create study_2025-2026_os-intro --template=yamadharma/course-directory-st
udent-template --public
✓ Created repository kseniaH-0/study_2025-2026_os-intro on github.com
  https://github.com/kseniaH-0/study_2025-2026_os-intro
kohrisanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$
```

# Настройка рабочей директории

```
kohrisanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$  git clone --recursive git@github.com:kseniaH-0/study_2025-2026
_os-intro.git os-intro
Клонирование в «os-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.4)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:+DiY3wvvV6TuJJhbpZisF/zLDA0zPMSvHdkr4UvCOqU.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'github.com' (ED25519) to the list of known hosts.
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 KiB | 25.55 MiB/s, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/academic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован п
о пути «template/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-laboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «te
mplate/report»
Клонирование в «/home/kohrisanova/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
Получение объектов:  84% (201/239), 308.00 KiB | 21.00 KiB/s
```

```
kohrisanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы$ cd os-intro
kohrisanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ rm package.json
kohrisanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ echo os-intro > COURSE
kohrisanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                            List of courses
  prepare                         Generate directories structure
  submodule                       Update submules

kohrisanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$
```

```
kohrisanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git add .
kohrisanova@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master f3d534a] feat(main): make course structure
 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
 delete mode 100644 package.json
```

# Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы работы систем контроля версий и получены практические навыки работы с Git. Выполнена базовая настройка Git, созданы SSH и PGP ключи, добавлены в настройки GitHub, настроена подпись коммитов. Освоена работа с GitHub CLI, создан репозиторий из шаблона и подготовлена структура каталогов. Цель работы достигнута.